

Tableau de bord DWFA

Analyse de l'accès à l'eau potable et des conditions WASH

Joana D'Arc Soares Aubry
Juin 2026

Projet 10 — OpenClassrooms | Power BI • Power Query • Modélisation • Data Visualisation

CONTEXTE

Vue d'ensemble du projet

DWFA sollicite un financement afin de renforcer ses actions en faveur de l'accès à l'eau potable, autour de trois domaines d'expertise :

- **Domaine 1** — Création de services d'accès à l'eau potable
- **Domaine 2** — Modernisation de services d'accès à l'eau existants
- **Domaine 3** — Consulting auprès d'administrations et gouvernements

L'enjeu est d'identifier les pays prioritaires et le domaine d'intervention à privilégier, à partir d'indicateurs WASH analysés aux échelles mondiale, continentale et nationale.

Message clé :

Le tableau de bord aide DWFA à passer des données aux priorités d'investissement : où intervenir, pourquoi, et dans quel domaine d'expertise ?



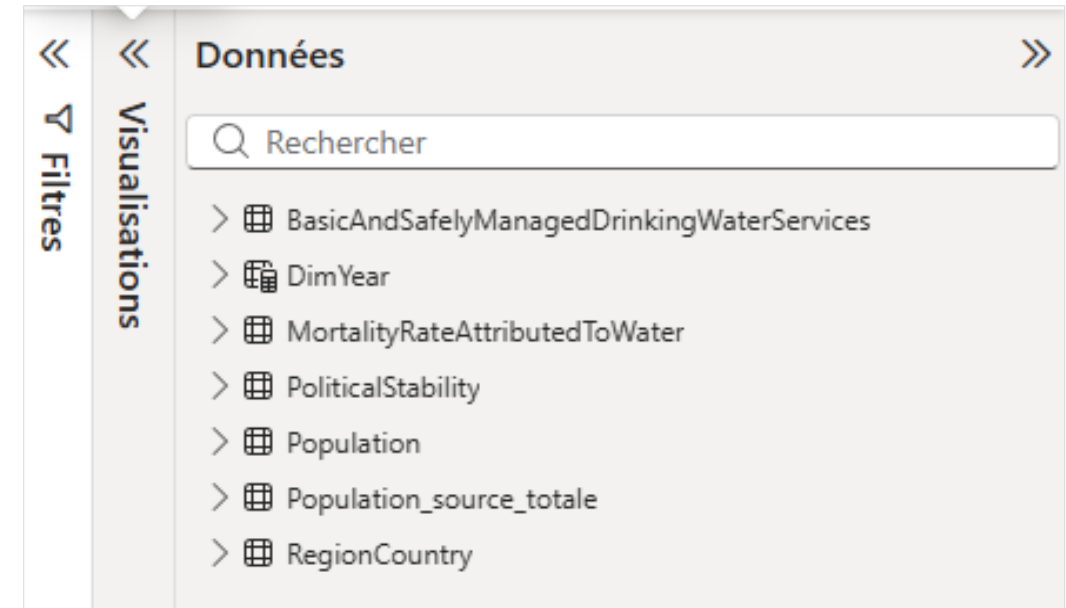
DONNÉES

Sources de données utilisées

L'analyse repose sur plusieurs fichiers sources permettant de couvrir les besoins du projet DWFA :

- **Accès à l'eau potable** : accès basique et accès sécurisé
- **Population** : population totale, urbaine et rurale
- **Mortalité WASH** : mortalité attribuée aux services WASH non sécurisés
- **Stabilité politique** : indicateur de contexte politique
- **Référentiel géographique** : correspondance pays / région

Ces données permettent d'analyser les indicateurs aux échelles mondiale, continentale et nationale, tout en les reliant aux trois domaines d'expertise de DWFA.



Message clé :

La préparation des données vise à produire un tableau de bord cohérent, contrôlé et reproductible, sans masquer les limites présentes dans les sources.

MÉTHODOLOGIE

Préparation et contrôle qualité

La méthodologie combine trois choix principaux :

- des **indicateurs WASH** alignés avec les besoins de DWFA ;
- des **visualisations adaptées** : carte, courbes, nuages de points et graphiques en barres ;
- une **préparation Power Query** pour harmoniser les pays, les années et les régions.

Les valeurs manquantes sont conservées comme données indisponibles afin de ne pas fausser l'analyse.



Préparation des données et mise à jour

Synthèse des étapes de préparation, de contrôle qualité et d'actualisation des données dans Power Query.

Source des données

L'analyse repose sur plusieurs fichiers sources relatifs à l'accès à l'eau potable, à la population, à la mortalité WASH, à la stabilité politique et au référentiel géographique des pays.

Les principales tables utilisées sont :

- BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices
- Population
- MortalityRateAttributedToWater
- PoliticalStability
- RegionCountry

Ces données ont été importées dans Power BI puis préparées dans Power Query avant leur intégration au modèle.

Contrôles qualité

Des contrôles ont été réalisés afin de vérifier la cohérence du périmètre d'analyse.

Les pays des différentes sources ont été comparés au référentiel RegionCountry. Les écarts identifiés concernent principalement certains pays présents dans les tables Population et PoliticalStability mais absents du référentiel RegionCountry.

Les valeurs manquantes ont été conservées comme données indisponibles et n'ont pas été remplacées par zéro.

Préparation des données

Les transformations ont été réalisées dans Power Query afin de garantir la cohérence des données avant l'analyse.

Les principales étapes sont :

- Vérification et correction des types de données
- Harmonisation des colonnes clés : Country, Year et Granularity
- Création d'une dimension temporelle DimYear
- Utilisation de RegionCountry comme référentiel géographique
- Création de tables de contrôle pour vérifier la cohérence des pays entre les sources

Mise à jour et reproductibilité

Le tableau de bord est conçu pour être reproductible si les nouveaux fichiers conservent la même structure que les fichiers sources initiaux.

Après actualisation, les relations Country / Year sont maintenues, les mesures sont recalculées automatiquement et les visuels sont mis à jour.

Les tables de contrôle restent disponibles dans Power Query pour identifier les écarts de pays ou de périmètre avant l'analyse.

Les contrôles Power Query permettent d'identifier rapidement les écarts de périmètre avant toute analyse.

La préparation des données vise à garantir une analyse cohérente, reproductible et transparente, tout en conservant les limites observées dans les données sources.

Message clé :

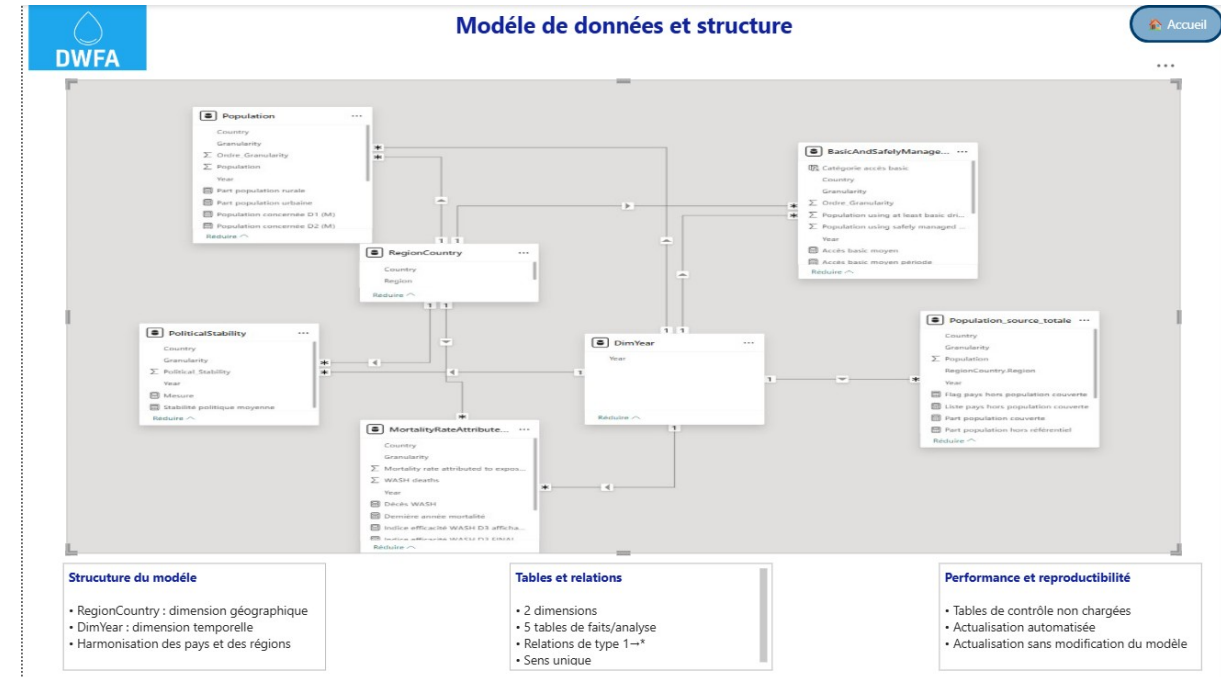
La méthodologie relie les besoins métier de DWFA, les indicateurs sélectionnés et les choix de visualisation afin de produire un tableau de bord cohérent et exploitable.

CHOIX DE L'OUTIL

Pourquoi Power BI ?

Power BI a été retenu car il permet de couvrir l'ensemble du besoin DWFA dans un environnement unique :

- **préparer les données** avec Power Query ;
- **structurer un modèle de données** optimisé ;
- **créer des visualisations interactives** : carte, courbes, nuages de points et graphiques en barres ;
- **utiliser des filtres dynamiques** par année, région, pays et stabilité politique ;
- **faciliter la navigation** entre les vues mondiale, continentale, nationale et les domaines d'expertise ;
- **actualiser le tableau de bord** avec de nouvelles données, si les fichiers conservent la même structure.



Aperçu du tableau de bord Power BI final



Documento do Adobe Acrobat

Message clé :

Power BI est pertinent pour ce projet car il permet de préparer les données, structurer un modèle relationnel, créer des visualisations interactives et garantir une actualisation reproductible.

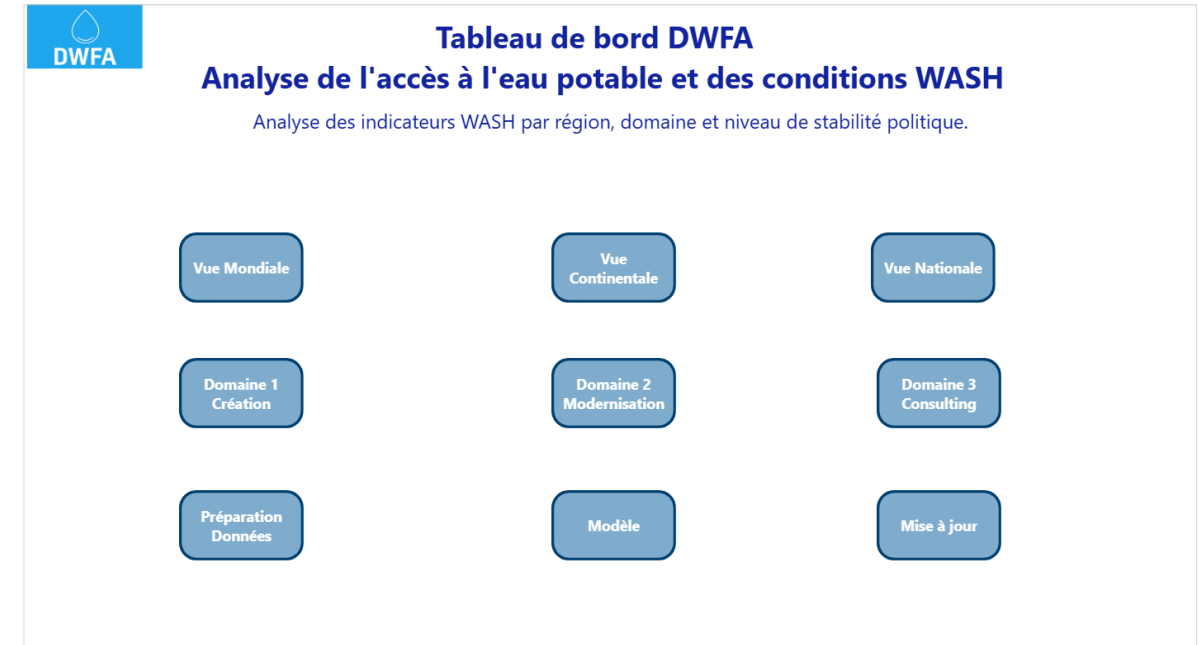
DASHBOARD

Architecture du tableau de bord

Le tableau de bord est structuré autour d'une page d'accueil permettant une navigation simple entre les analyses métier et les éléments techniques.

L'architecture répond aux besoins du brief :

- **3 vues d'analyse** : mondiale, continentale et nationale ;
- **3 pages domaines** : création, modernisation et consulting ;
- **3 pages techniques** : préparation des données, modèle de données et mise à jour.



Blueprint associé : document de conception détaillant les besoins utilisateurs, les indicateurs, les visualisations et les exigences techniques couvertes.



Documento do
Adobe Acrobat

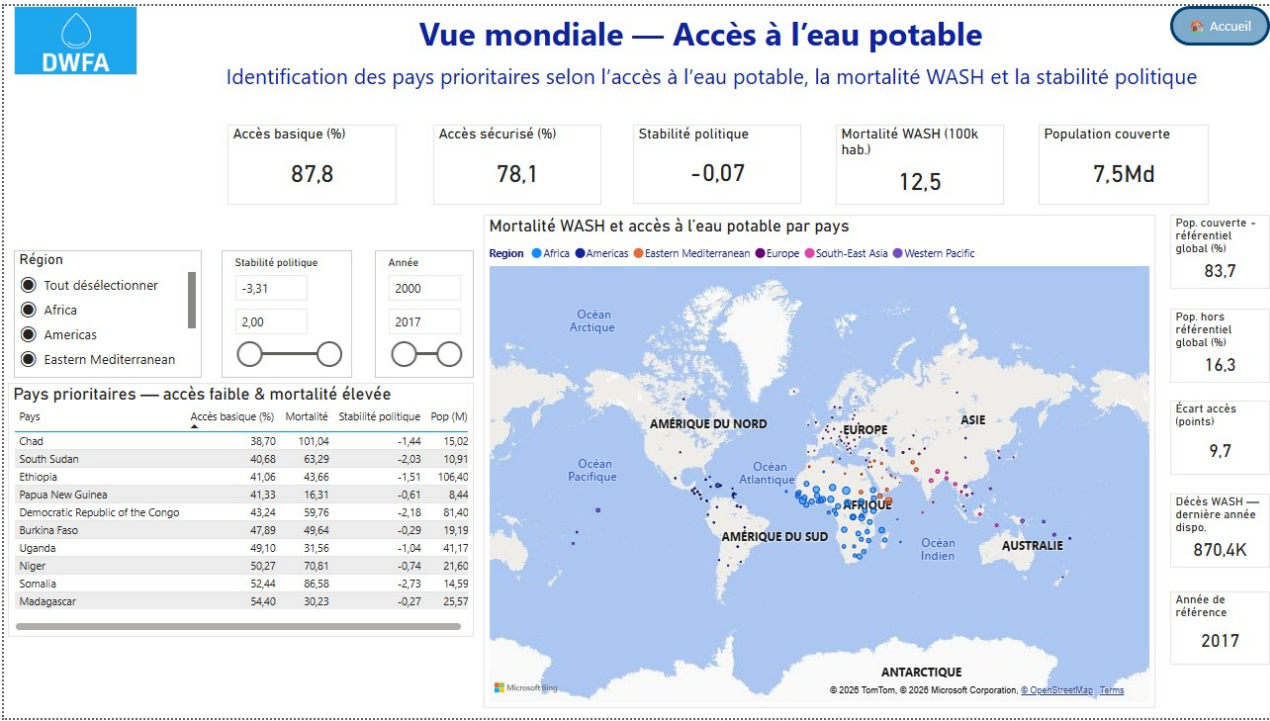
Message clé :

L'architecture finale se concentre sur les vues d'analyse, les trois domaines d'expertise et les pages techniques, afin de conserver un parcours de lecture clair, cohérent et directement aligné avec le brief.

VUE MONDIALE

Principaux résultats

- Au niveau mondial, **87,8 %** de la population couverte par les données dispose d'un **accès de base à l'eau potable**.
- L'accès sécurisé reste plus faible, à **78,1 %**, soit un écart de **9,7 points** avec l'accès de base.
- La mortalité WASH atteint **12,5 décès pour 100 000 habitants**, avec **870,4 K décès** estimés sur la dernière année disponible.
- Les pays prioritaires identifiés cumulent un accès faible à l'eau potable et une mortalité WASH élevée, notamment **Chad, South Sudan, Ethiopia et Democratic Republic of the Congo**.
- Les filtres par année, région et stabilité politique permettent d'affiner l'analyse et de cibler un périmètre d'étude plus pertinent selon les besoins de DWFA.



Message clé :

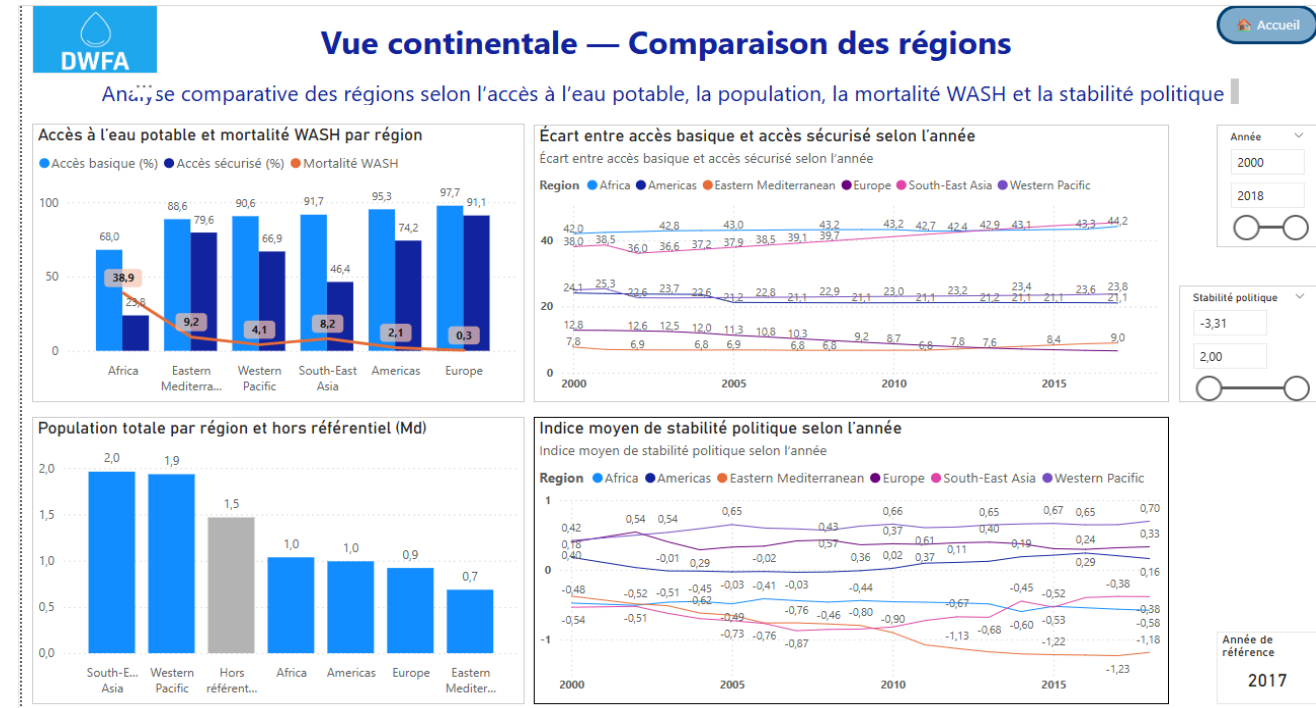
La vue mondiale montre que l'accès de base à l'eau potable est largement couvert dans le périmètre analysé, mais que l'accès sécurisé reste en retrait et que certains pays concentrent encore des situations critiques.

VUE CONTINENTALE

Analyse régionale

La vue continentale permet de comparer les régions selon l'accès à l'eau potable, la mortalité WASH, la population et la stabilité politique.

- **Africa** : profil le plus critique, avec un accès de base plus faible (68,0 %), un accès sécurisé limité (29,8 %) et la mortalité WASH la plus élevée.
- **South-East Asia** et **Africa** : besoins de modernisation très marqués, avec des écarts de 45,3 et 44,2 points entre accès de base et accès sécurisé.
- **Europe** : profil le plus favorable, avec un accès de base élevé (97,7 %), un accès sécurisé à 91,1 % et une mortalité WASH très faible.
- **Stabilité politique** : les niveaux les plus faibles concernent notamment **Eastern Mediterranean**, **South-East Asia** et **Africa**.



Message clé :

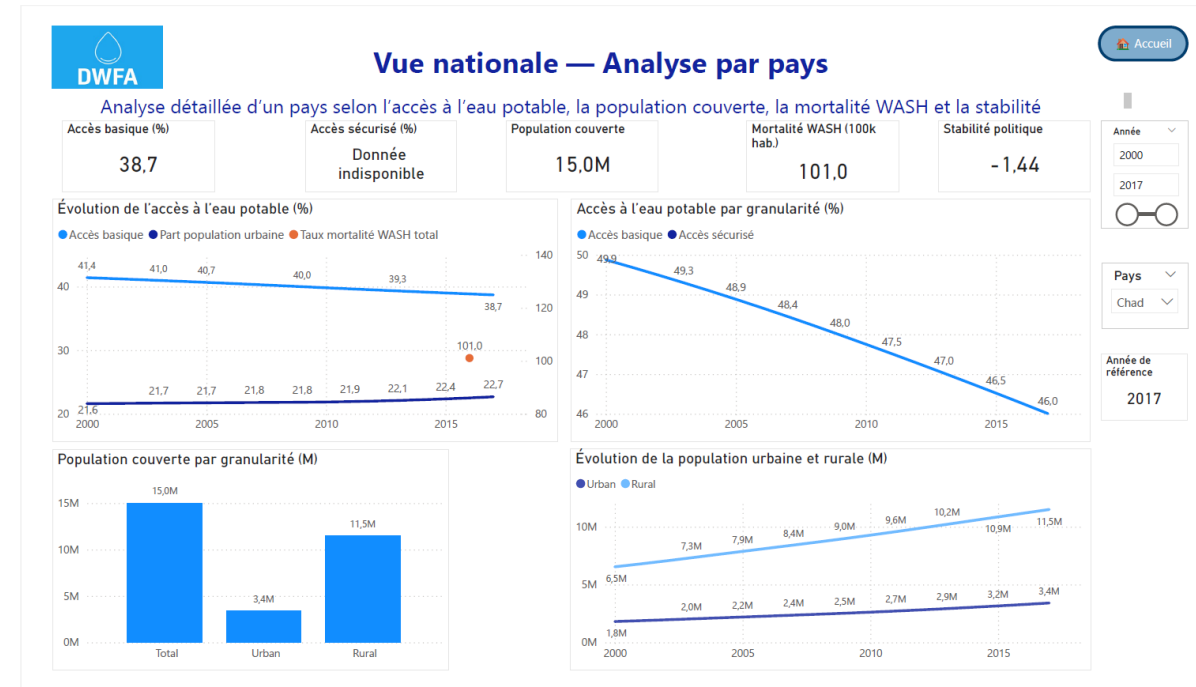
La vue continentale montre que les priorités varient selon les régions : accès initial en Afrique, modernisation en South-East Asia et stabilité politique comme critère de faisabilité.

VUE NATIONALE

Analyse par pays

La vue nationale permet d'analyser en détail la situation d'un pays sélectionné, ici le **Tchad**, selon les indicateurs d'accès à l'eau potable, de population, de mortalité WASH et de stabilité politique.

- **Accès de base limité** : seulement **38,7 %** de la population couverte dispose d'un accès de base à l'eau potable.
- **Accès sécurisé indisponible** : l'absence de donnée est conservée comme information manquante, sans remplacement par zéro.
- **Mortalité WASH élevée** : **101,0 décès pour 100 000 habitants**, ce qui confirme une situation critique.
- **Population principalement rurale** : **77,1 %** de la population couverte est rurale, ce qui influence les besoins d'infrastructures.
- **Filtres dynamiques** : le pays et l'année peuvent être modifiés pour comparer les situations nationales.



Message clé :

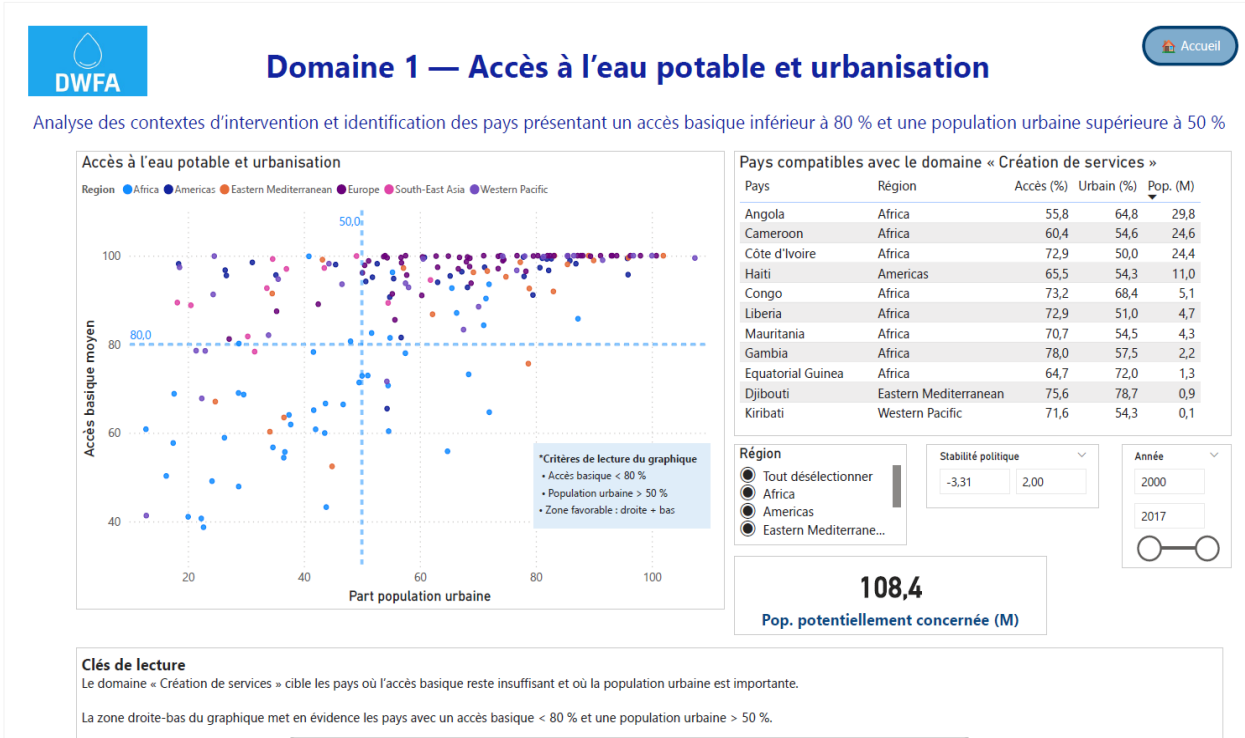
La vue nationale permet de passer d'un diagnostic global à une lecture opérationnelle par pays, en identifiant les besoins concrets d'intervention.

DOMAINE 1

Accès à l'eau potable et urbanisation

La page **Domaine 1** vise à identifier les pays où la création de nouveaux services d'accès à l'eau potable pourrait être priorisée.

- Le nuage de points croise l'accès basique à l'eau potable et la part de population urbaine.
- Les pays ciblés présentent un accès de basique inférieur à 80 % et une population urbaine supérieure à 50 %.
- La table met en évidence les pays compatibles avec le domaine **Création de services**, notamment **Angola, Cameroon, Côte d'Ivoire et Haiti**.
- La population potentiellement concernée représente **108,4 millions d'habitants** dans le périmètre affiché.
- Les filtres par région, année et stabilité politique permettent d'adapter l'analyse selon le périmètre d'intervention envisagé.



Message clé :

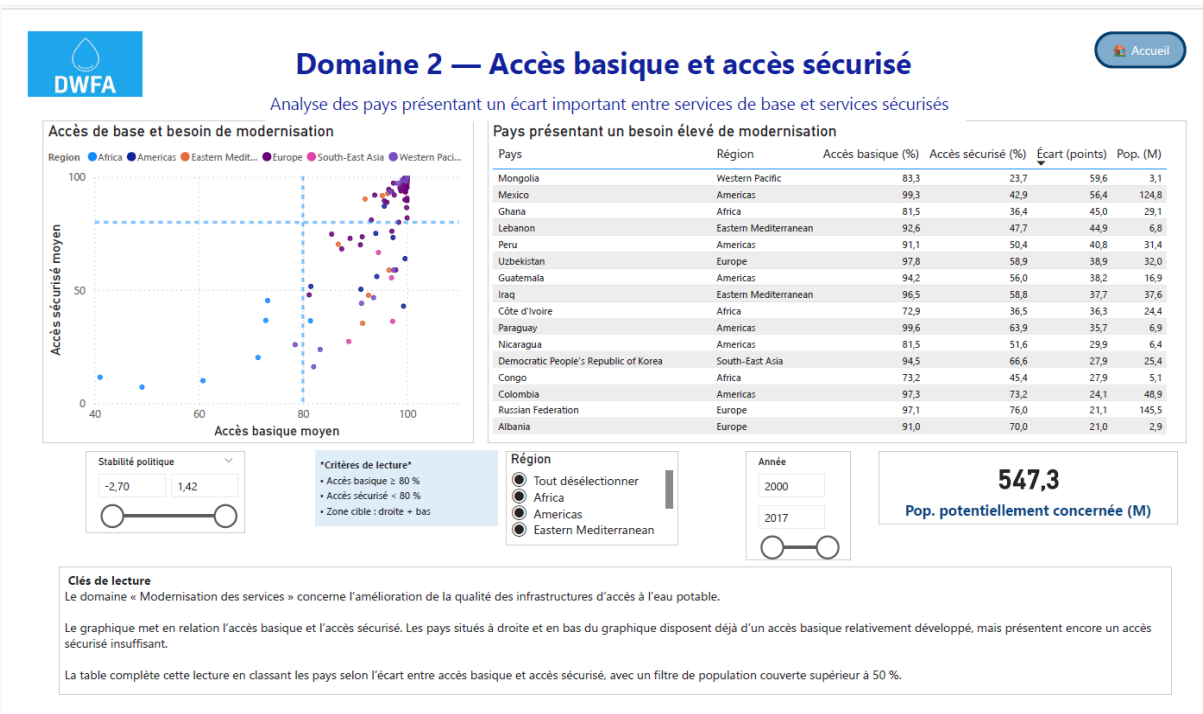
Le Domaine 1 permet d'identifier les pays où un accès encore insuffisant à l'eau potable, associé à une population urbaine importante, peut justifier la création de nouveaux services.

DOMAINE 2

Accès de base et accès sécurisé

La page **Domaine 2** vise à identifier les pays où l'accès à l'eau existe déjà, mais où la sécurisation des services reste insuffisante.

- Le nuage de points **croise l'accès basique et l'accès sécurisé**.
- Les pays ciblés disposent d'un accès basique relativement développé, mais d'un accès sécurisé encore insuffisant.
- La table classe les pays selon l'écart entre accès basique et accès sécurisé, notamment **Mongolia, Mexico, Ghana, Lebanon et Peru**.
- **La population** potentiellement concernée représente **547,3 millions** d'habitants dans le périmètre affiché.
- Les filtres par région, année et stabilité politique permettent de cibler l'analyse selon le périmètre d'intervention prioritaire.



Message clé :

Le Domaine 2 montre que certains pays disposent déjà d'un accès basique à l'eau potable, mais nécessitent une modernisation importante pour atteindre un accès sécurisé.

DOMAINE 3

Identifier les pays à potentiel pour le consulting

Objectif : identifier les pays présentant un contexte favorable au consulting et une marge d'amélioration WASH.

Le graphique croise :

- **Stabilité politique** : axe X
- **Indice d'efficacité WASH** : axe Y
- **Population couverte** : taille des bulles
- **Région** : couleur

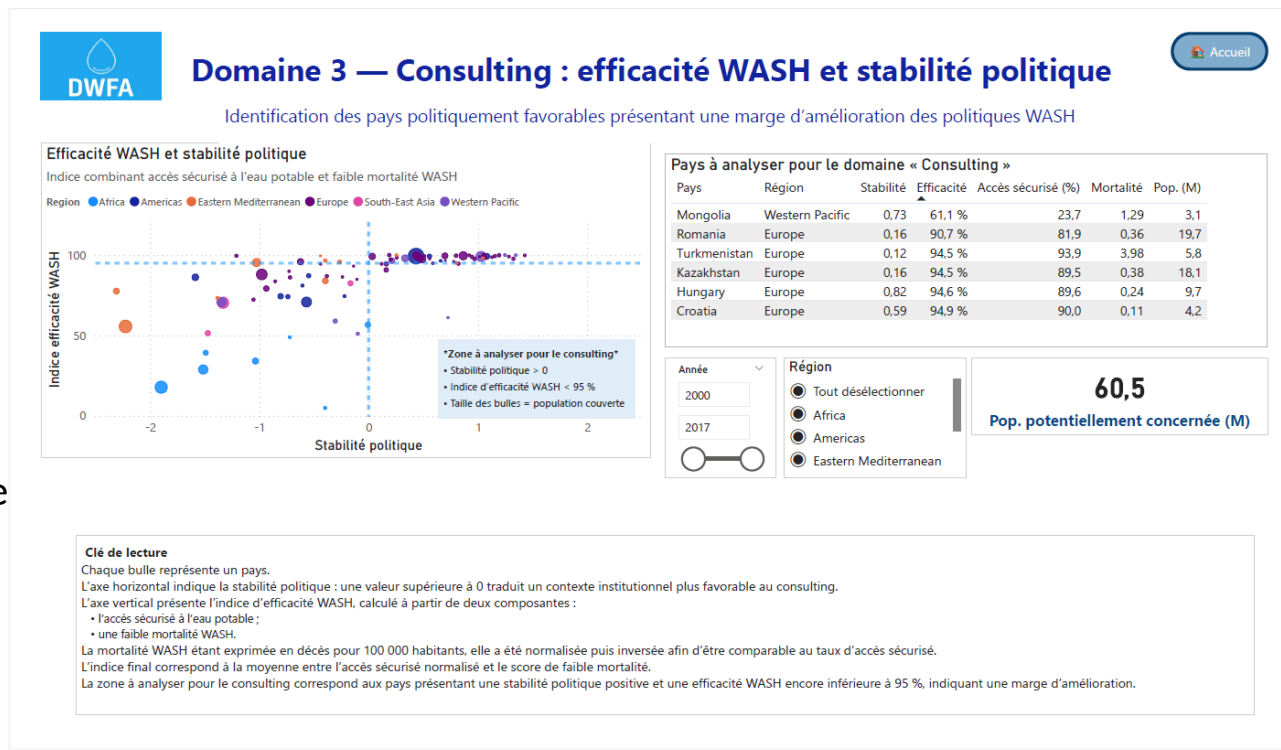
L'indice d'efficacité WASH combine l'accès sécurisé à l'eau potable et une faible mortalité WASH.

Zone à analyser :

pays avec stabilité politique positive, efficacité WASH < 95 % et population significative.

Message clé :

Les pays à privilégier pour le consulting sont ceux qui combinent une stabilité politique favorable, une efficacité WASH perfectible et une population couverte significative.



CONCLUSION

Le dashboard permet de distinguer les pays selon trois logiques d'intervention : besoin d'accès, besoin de modernisation et potentiel de consulting.

RECOMMANDATIONS

- **Domaine 1 — Création de services**
Prioriser les pays où l'accès à l'eau potable reste faible et où la population potentiellement concernée est importante.
- **Domaine 2 — Modernisation**
Cibler les pays où l'accès de base est déjà développé, mais où l'accès sécurisé reste insuffisant.
- **Domaine 3 — Consulting**
Analyser en priorité les pays présentant une stabilité politique favorable, avec une efficacité WASH perfectible et une population significative.
- **Avant décision opérationnelle**
Compléter la priorisation par une analyse terrain : infrastructures existantes, financements disponibles et partenaires locaux.

Message final

Ce dashboard offre à DWFA une base d'analyse structurée et reproductible. Il permet de prioriser les interventions actuelles et pourra être enrichi avec de nouveaux jeux de données ou d'autres périodes d'analyse afin de suivre l'évolution des besoins WASH et d'ajuster les décisions.